



Flux Scanner

MANUALE UTENTE

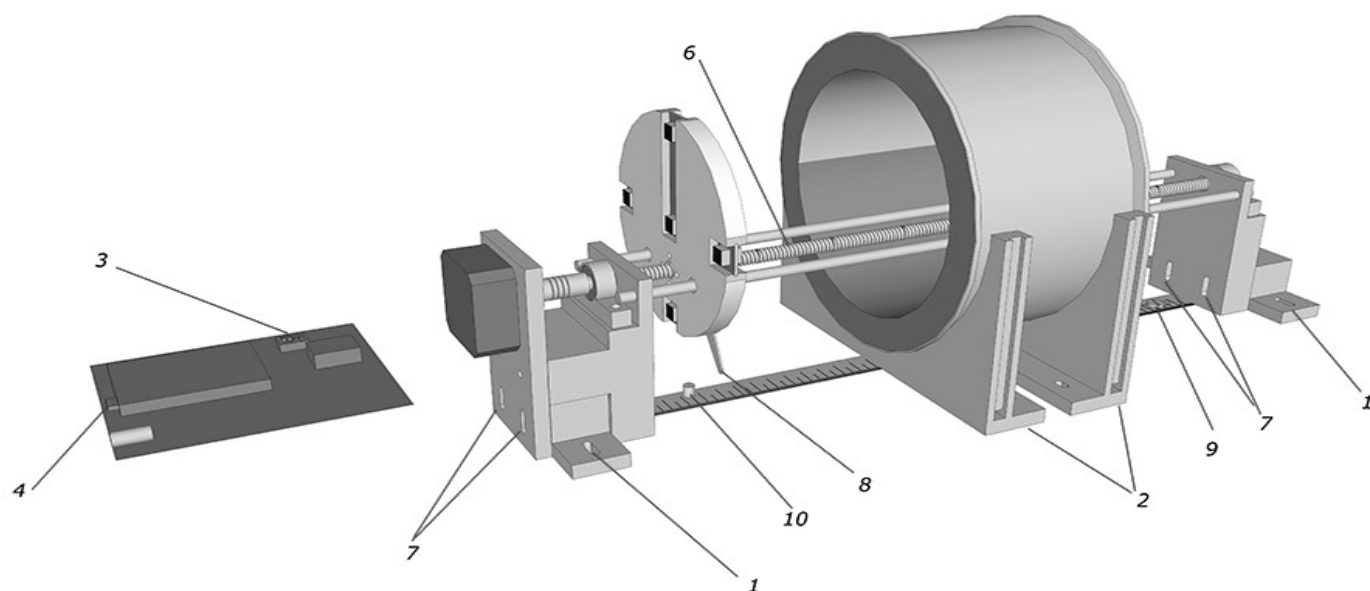
Rev. 1.0



Istituto Istruzione Superiore

“Alessandro Volta”

Frosinone



- 1 – Viti di regolazione orizzontale supporti
- 2 – Culle di alloggiamento solenoide
- 3 – Dip-switch per configurazione microstepping
- 4 – Porta USB per collegamento al PC
- 5 – Ghiera di centratura
- 6 - Vite trapezoidale
- 7 – Viti di regolazione verticale supporti
- 8 – Indicatore a lancetta
- 9 – Vite di serraggio scala millimetrata
- 10 – Pomello per regolazione scala millimetrata

Indice

- 1. Installazione del solenoide**
- 2. Impostazione microstepping**
- 3. Collegamento al PC**
- 4. Impostazione porta seriale**
- 5. Impostazione parametri di funzionamento**
- 6. Impostazione degli Intervalli High Resolution**
- 7. Test di funzionamento**
- 8. Calibrazione meccanica**
- 9. Allineamento della scala millimetrata**
- 10. Determinazione e impostazione posizione iniziale e posizione finale**
- 11. Calibrazione sensori Hall**
- 12. Coordinate assolute e coordinate relative**
- 13. Dashboard di controllo**
 - 13.1 Pulsanti di controllo movimento e scansione**
 - 13.2 Stato e posizione**
 - 13.3 Tabella dei valori acquisiti**
 - 13.4 Grafico dei valori acquisiti**
 - 13.5 Indicatori IntB e Δ IntB**
- 14. Operazione di Scansione**
 - 14.1 Avvio della scansione**
 - 14.2 Svolgimento della scansione**
 - 14.3 Visualizzazione dei dati**
 - 14.4 Completamento della scansione**
 - 14.5 Interruzione della scansione**
- 15. Pulsante “Fit Gaussiano”**
- 16. Appendice 1 – Schema elettrico**

1. Installazione del solenoide

L'installazione del solenoide richiede la rimozione preliminare della meccanica di scorrimento dalla base. Procedere come segue:

1. **Rimuovere le due coppie di viti che fissano alla base il supporto lato motore e il supporto lato opposto (1).**
2. **Sollevare il supporto lato opposto (cioè il supporto non dotato di motore)** e farlo passare con cautela all'interno del solenoide. Eseguire questa operazione con la massima attenzione per evitare danneggiamenti.
3. **Posizionare provvisoriamente i supporti** nella loro sede corretta.
4. **Alloggiare il solenoide nelle apposite culle (2)**, assicurandosi che uno dei bordi del cilindro sia in contatto con la superficie della culla lungo l'intera circonferenza.
5. **Fissare stabilmente il solenoide** utilizzando fascette plastiche inserite negli appositi canali presenti sulle culle.
6. **Rimontare i supporti** serrando nuovamente le viti di fissaggio.

2. Impostazione microstepping

Il microstepping del motore può essere configurato tramite i **dip-switch (3)** presenti sulla scheda di controllo. La tabella seguente riporta le modalità disponibili, le corrispondenti posizioni degli switch e i valori risultanti di passi per giro e passi per millimetro:

Modalità	Dip 2	Dip 3	Dip 4	Passi per giro	Passi per mm
Full step	ON	ON	ON	200	25
1/2 step	ON	ON	OFF	400	50
1/4 step	ON	OFF	ON	800	100
1/8 step	ON	OFF	OFF	1600	200

Per garantire un funzionamento ottimale dell'apparato si consiglia di utilizzare l'impostazione **1/8 step**, che rappresenta il miglior compromesso tra fluidità di movimento, precisione e carico computazionale.

3. Collegamento al PC

L'applicazione software *Flux Scanner* non richiede un'installazione dedicata. È sufficiente decomprimere il contenuto del file **FluxScanner.zip** in una cartella qualsiasi di un PC dotato di Windows 10 o Windows 11.

Procedere quindi come segue:

1. **Collegare il cavo USB** all'apparato (4) e a una porta USB del PC. Al primo collegamento, Windows potrebbe richiedere l'installazione automatica del driver della porta seriale virtuale.

2. **Alimentare il motore** collegando l'alimentatore **12 V / 2 A** all'apposita presa (5).
3. **Avviare l'applicazione Flux Scanner** eseguendo il file **AcmeUI.exe** presente nella cartella in cui è stato estratto il contenuto dello ZIP.

4. Impostazione porta seriale

Per configurare la comunicazione tra l'applicazione *Flux Scanner* e l'apparato, procedere come segue:

1. **Selezionare l'opzione Impostazioni locali** dal menu *Impostazioni*.
2. **Selezionare la porta COM** a cui è collegato l'apparato, scegliendola dall'elenco delle porte disponibili.
3. **Impostare la velocità della porta seriale** al valore **1000000 baud**, attualmente l'unico supportato dal sistema.
4. **Cliccare sul pulsante Salva impostazioni** per confermare la configurazione.

5. Impostazione parametri di funzionamento

Per configurare i parametri operativi dell'apparato, procedere come segue:

1. **Selezionare l'opzione Funzionamento sistema** dal menu *Impostazioni*.
2. **Impostare il valore Numero passi per mm** in base al microstepping selezionato, facendo riferimento alla tabella riportata nella sezione precedente.
3. **Impostare il valore Passo Low Resolution** a un valore compreso tra **5 mm** e **10 mm** (valore consigliato: **5 mm**).
4. **Impostare il valore Passo High Resolution** a un valore compreso tra **1 mm** e **4 mm** (valore consigliato: **2,5 mm**).
5. **Impostare provvisoriamente il valore Posizione iniziale rispetto home** a **50 mm**.
6. **Impostare provvisoriamente il valore Posizione finale rispetto home** a **100 mm**.
7. **Impostare il valore Velocità Homing** a un valore compreso tra **10 mm/s** e **30 mm/s** (valore consigliato: **20 mm/s**).
8. **Impostare il valore Velocità Normale** a un valore compreso tra **10 mm/s** e **30 mm/s** (valore consigliato: **20 mm/s**).
9. **Impostare il valore Delay prima della singola lettura** a un valore compreso tra **1 ms** e **2000 ms** (valore consigliato: **50 ms**).
10. **Impostare il valore Durata ciclo singola lettura** a un valore compreso tra **1 ms** e **500 ms** (valore consigliato: **100 ms**).

Nota tecnica sul calcolo del tempo totale di scansione

Tempo totale di scansione = tempo di movimento + tempo di lettura, dove:

- **il tempo di movimento** dipende dai passi LR/HR, dalla velocità impostata e dall'intervallo di scansione;
- **il tempo di lettura** dipende dal *delay* e dalla *durata della singola lettura* impostati.

6. Impostazione degli Intervalli High Resolution

Nella pagina di configurazione è possibile definire uno o più intervalli nei quali la scansione deve essere eseguita con un passo più fitto, determinato dal parametro **Passo High Resolution**. Gli intervalli HR consentono di aumentare la densità dei punti di misura nelle zone di maggiore interesse. La somma delle lunghezze di tutti gli intervalli HR non deve superare il **10% dell'intera corsa** (Posizione finale – Posizione iniziale).

Per configurare gli intervalli High Resolution procedere come segue:

1. Cliccare sul pulsante **Aggiungi Range**.
2. Specificare gli estremi inferiore e superiore dell'intervallo, espressi in millimetri **rispetto al centro del solenoide** (coordinate relative).
3. Utilizzare il pulsante **X** a destra di un intervallo per eliminarlo, se necessario.
4. Salvare la configurazione per rendere effettive le modifiche.

Gli intervalli definiti verranno utilizzati automaticamente durante la scansione per applicare il passo HR nelle zone selezionate.

7. Test di funzionamento

Dopo aver completato la configurazione dei parametri, eseguire il seguente test per verificare il corretto funzionamento dell'apparato:

1. **Cliccare sul pulsante HOME**. L'equipaggio mobile deve raggiungere la posizione di zero-macchina.
2. **Cliccare sul pulsante Posizione iniziale**. L'equipaggio mobile deve portarsi alla posizione iniziale impostata (50 mm dallo zero-macchina).
3. **Cliccare sul pulsante Posizione finale**. L'equipaggio mobile deve raggiungere la posizione finale impostata (100 mm dallo zero-macchina).
4. **Cliccare nuovamente sul pulsante Posizione iniziale**. Durante lo spostamento, premere il pulsante **ABORT**: l'equipaggio mobile deve arrestarsi immediatamente.
5. **Premere il pulsante di emergenza (19)**. L'applicazione *Flux Scanner* deve aprire immediatamente un popup di allarme, segnalando la condizione di emergenza.

8. Calibrazione meccanica

La calibrazione meccanica serve ad allineare con precisione l'equipaggio mobile rispetto al solenoide, utilizzando l'apposita **ghiera di centratura** (5). L'operazione deve essere eseguita **con il motore disalimentato**, spostando manualmente l'equipaggio mobile tramite la **rotazione della vite trapezoidale** (6).

1. **Scollegare l'alimentatore dall'apparato**, assicurandosi che il motore sia completamente disalimentato. L'equipaggio mobile deve poter essere spostato manualmente ruotando la vite trapezoidale.
2. **Montare la ghiera di centratura sul foro di entrata del solenoide.** La ghiera riduce il diametro del foro a un valore leggermente superiore a quello dell'equipaggio mobile.
3. **Ruotare manualmente la vite trapezoidale** per far avanzare l'equipaggio mobile fino ad accostarlo al foro della ghiera.
4. **Regolare il supporto lato motore:**
 - allentare leggermente le viti del supporto (1) (7);
 - utilizzare le regolazioni **orizzontali** e **verticali** dei fori asolati per ottenere la centratura migliore;
 - verificare che l'equipaggio mobile entri nel foro della ghiera con scorrevolezza (un leggero attrito è accettabile);
 - serrare nuovamente le viti mantenendo la posizione corretta.
5. **Rimuovere la ghiera dal foro di entrata del solenoide.**
6. **Ruotare nuovamente la vite trapezoidale** per far avanzare l'equipaggio mobile fino a farlo uscire di circa **10–20 mm** dal foro opposto del solenoide.
7. **Posizionare la ghiera sul foro di uscita del solenoide.**
8. **Ruotare manualmente la vite trapezoidale** per far indietreggiare l'equipaggio mobile fino ad accostarlo al foro della ghiera.
9. **Regolare il supporto lato opposto:**
 - allentare le viti del supporto (1) (7);
 - correggere la posizione tramite le regolazioni orizzontali e verticali per allineare l'equipaggio mobile al foro della ghiera;
 - serrare le viti.
10. **Ripetere l'intera procedura** (entrata → uscita → entrata) per ottenere una centratura più precisa.
11. Una volta ottenuto l'allineamento ottimale, **rimuovere la ghiera di centratura** e riaccendere l'apparato collegando l'alimentatore.

9. Allineamento della scala millimetrata

L'allineamento della scala millimetrata consente di stabilire la corretta corrispondenza tra la posizione meccanica dell'equipaggio mobile e la lettura visiva fornita dall'indicatore a lancetta. Procedere come segue:

1. **Alimentare l'apparato** e assicurarsi che **l'interruttore di emergenza non sia attivato**.
2. **Avviare l'applicazione Flux Scanner** e utilizzare il pulsante **HOME** per portare l'equipaggio mobile nella posizione di zero-macchina.
3. **Ruotare l'indicatore a lancetta** (8) avvicinandolo alla scala millimetrata.
4. **Allentare la vite di fissaggio della scala millimetrata** (9) per consentirne il movimento.
5. **Allineare lo zero della scala** con l'indicatore a lancetta, muovendo la scala tramite l'apposito **pomello** (10).
6. **Serrare la vite di fissaggio** della scala millimetrata per bloccare la posizione.
7. **Ruotare l'indicatore a lancetta** riportandolo in una posizione tale da **non interferire** con gli spostamenti dell'equipaggio mobile all'interno del solenoide.

10. Determinazione e impostazione posizioni iniziale e finale

Le posizioni **iniziale** e **finale** definiscono l'intervallo entro il quale verranno effettuate le rilevazioni del campo magnetico. Esse devono essere espresse come distanza dallo **zero-macchina** ed è **altamente raccomandabile** che risultino **equidistanti dai bordi del solenoide**, in modo da garantire una scansione simmetrica e ripetibile.

Per la loro determinazione procedere come segue.

1. **Scollegare l'alimentatore dall'apparato** o dalla presa di rete, assicurandosi che il motore sia completamente disalimentato.
2. **Ruotare l'indicatore a lancetta** (8) per avvicinarlo alla scala millimetrata.
3. **Accostare l'indicatore al primo bordo del solenoide (lato di entrata)** ruotando manualmente la vite trapezoidale (6) in senso **antiorario**.
4. **Leggere il valore sulla scala millimetrata** e annotarlo come **Di** (distanza del bordo di entrata).
5. **Riposizionare l'indicatore a lancetta** in una posizione di non interferenza.
6. **Ruotare ancora la vite trapezoidale in senso antiorario** per far passare completamente l'equipaggio mobile all'interno del solenoide.
7. **Avvicinare nuovamente l'indicatore a lancetta** alla scala millimetrata.

8. **Accostare l'indicatore al secondo bordo del solenoide (lato di uscita)** ruotando manualmente la vite trapezoidale (6) in senso **orario**.
9. **Leggere il valore sulla scala millimetrata** e annotarlo come **Du** (distanza del bordo di uscita).
10. **Stabilire un offset O** da applicare in entrata e in uscita. L'offset deve essere scelto in modo da evitare che l'equipaggio mobile si avvicini troppo ai bordi del solenoide. **Il valore massimo consigliato è $O = D_i - 10 \text{ mm}$.**
11. **Calcolare le posizioni operative:**
 - **Posizione iniziale:** $P_i = D_i - O$
 - **Posizione finale:** $P_f = D_u + O$
12. **Aprire la pagina di configurazione "Funzionamento Sistema"** nell'applicazione *Flux Scanner* e impostare i campi:
 - *Posizione iniziale* = P_i
 - *Posizione finale* = P_f
13. **Salvare ed uscire** dalla pagina di configurazione.

11. Calibrazione sensori Hall

La calibrazione dei sensori Hall consente di determinare automaticamente la **tensione di offset** di ciascun sensore. L'operazione deve essere eseguita **con il solenoide disalimentato** e in un ambiente **privo di fonti magnetiche perturbanti** (magneti permanenti, utensili magnetizzati, trasformatori, motori elettrici, ecc.). In queste condizioni i sensori misurano il solo campo magnetico ambientale, permettendo al sistema di calcolare correttamente l'offset. La procedura **non modifica la sensibilità dei sensori**, che deve essere impostata separatamente.

Per effettuare la calibrazione degli offset procedere come segue:

1. **Alimentare l'apparato** e assicurarsi che l'interruttore di emergenza non sia attivato.
2. **Avviare l'applicazione Flux Scanner** e accedere alla sezione **Impostazioni → Sensori Hall**
3. **Premere il pulsante Calibra**. L'apparato avvia automaticamente la procedura di calibrazione dell'offset.
4. Durante la calibrazione, il sistema esegue **tre letture per ciascun sensore**:
 - una in **posizione iniziale**,
 - una in **posizione centrale**,
 - una in **posizione finale**.
5. L'applicazione calcola la **media delle tre letture** per ogni sensore e **aggiorna automaticamente** i campi:

- *Tensione di offset sensore sinistro [V]*
- *Tensione di offset sensore destro [V]*
- *Tensione di offset sensore superiore [V]*
- *Tensione di offset sensore inferiore [V]*
- *Tensione di offset sensore centrale [V]*

6. I valori precedentemente presenti nei campi vengono **sostituiti** con i nuovi valori medi calcolati.

7. **Salvare le impostazioni** per rendere permanenti i nuovi valori di offset.

12. Coordinate assolute e coordinate relative

Nel sistema *Flux Scanner* vengono utilizzati due differenti sistemi di riferimento per descrivere la posizione dell'equipaggio mobile e dei sensori: **coordinate assolute** e **coordinate relative**. In entrambi i casi gli assi cartesiani sono definiti come segue:

- **Asse X:** direzione trasversale alla macchina, positivo verso destra;
- **Asse Y:** direzione verticale, positivo verso l'alto;
- **Asse Z:** direzione longitudinale, positivo verso il **foro di uscita** del solenoide.

Si definiscono **assolute** le coordinate riferite a un sistema di riferimento con **origine nello zero-macchina**, cioè nel punto in cui si trova il **sensore centrale** quando l'equipaggio mobile è in posizione di **HOME**.

In questo sistema:

- la posizione **Z = 0** corrisponde allo zero-macchina;
- le posizioni **Pi** e **Pf**, determinate nella procedura precedente, rappresentano rispettivamente la posizione iniziale e finale della scansione;
- tutte le posizioni lungo la corsa sono espresse come distanza dallo zero-macchina.

Questo sistema è utilizzato internamente dall'apparato e dall'applicazione per definire i limiti di movimento e per eseguire la calibrazione dell'offset.

Si definiscono **relative** le coordinate riferite a un sistema di riferimento con origine posta nel **punto centrale del solenoide**, cioè nel punto:

$$Z = P_i + P_f / 2$$

In questo sistema:

- **Z = 0** corrisponde al centro geometrico del solenoide;
- le posizioni lungo la corsa assumono valori negativi verso il lato di entrata e positivi verso il lato di uscita;
- l'intervallo di scansione risulta simmetrico rispetto allo zero relativo.

Questo sistema è utile per l'analisi del profilo del campo magnetico, poiché consente di rappresentare i dati rispetto al centro del solenoide, facilitando confronti, simmetrie e valutazioni di uniformità.

In sintesi:

- Le **coordinate assolute** sono riferite allo zero-macchina → utili per la movimentazione e la configurazione del sistema.
- Le **coordinate relative** sono riferite al centro del solenoide → utili per l'analisi del campo magnetico.

13. Dashboard di controllo

La dashboard di controllo rappresenta la pagina principale dell'applicazione *Flux Scanner* e consente di gestire le operazioni di movimentazione, avviare le scansioni, monitorare in tempo reale i valori acquisiti e visualizzare i risultati finali. Gli elementi che la compongono sono descritti di seguito.

13.1 Pulsanti di controllo movimento e scansione

- **HOME** Riporta l'equipaggio mobile nella posizione di zero-macchina. È utilizzato per inizializzare la posizione prima di ogni operazione.
- **SCAN** (*pulsante verde*) Avvia la scansione del campo magnetico nell'intervallo compreso tra *Posizione iniziale* e *Posizione finale*. Durante la scansione vengono acquisiti i valori dei cinque sensori Hall e aggiornati in tempo reale la tabella e il grafico.
- **ABORT** (*pulsante rosso*) Arresta immediatamente la scansione o qualsiasi movimento in corso.
- **POSIZIONE INIZIALE** Sposta l'equipaggio mobile alla posizione iniziale impostata nella configurazione del sistema.
- **CENTRO** Sposta l'equipaggio mobile nella posizione centrale dell'intervallo di scansione, calcolata come $P_i + P_f / 2$
- **POSIZIONE FINALE** Sposta l'equipaggio mobile alla posizione finale impostata nella configurazione del sistema.

13.2 Stato e posizione

Nella parte centrale sinistra della dashboard sono presenti tre indicatori:

- **Stato** Mostra lo stato corrente del sistema (es. *Idle*, *Spostamento*, *Scansione*, *Allarme*).
- **Posizione** Indica la posizione corrente dell'equipaggio mobile espressa in **coordinate relative**, con origine nel centro del solenoide.
- **Posizione assoluta** Indica la posizione corrente espressa in **coordinate assolute**, con origine nello zero-macchina.

13.3 Tabella dei valori acquisiti

La tabella centrale mostra, in tempo reale durante la scansione:

- la **posizione** relativa dell'equipaggio mobile;
- i valori di **B** (induzione magnetica) misurati dai cinque sensori Hall:
 - sensore sinistro
 - sensore destro
 - sensore superiore
 - sensore inferiore
 - sensore centrale

La tabella viene popolata progressivamente man mano che la scansione avanza.

13.4 Grafico dei valori acquisiti

A destra della tabella è presente un grafico che riporta le **cinque serie di valori di induzione magnetica**, una per ciascun sensore Hall, rispetto la posizione. Il grafico si aggiorna in tempo reale durante la scansione, consentendo di visualizzare immediatamente l'andamento del campo magnetico lungo la corsa.

13.5 Indicatori IntB e ΔIntB

Nella parte inferiore sinistra della dashboard sono presenti **due piccoli grafici**, ciascuno composto da **cinque barre** (una per ogni sensore Hall):

- **Grafico IntB** Riporta i valori calcolati di **IntB** per ciascun sensore. IntB rappresenta l'**integrale del campo magnetico** lungo l'intervallo di scansione, calcolato come integrale dei valori di **B** tra **Pi** e **Pf**.
- **Grafico ΔIntB** Riporta i valori calcolati di **ΔIntB** per ciascun sensore. ΔIntB rappresenta lo **scostamento di IntB rispetto a $\text{IntB}_{\text{Centrale}}$** , cioè rispetto al valore dell'integrale misurato lungo la traiettoria centrale.

I valori numerici esatti associati a ciascuna barra possono essere visualizzati tramite **tooltip**, posizionando il puntatore del mouse sulla barra corrispondente.

Questi indicatori consentono all'operatore di valutare rapidamente la **simmetria**, l'**uniformità** e la **capacità di focalizzazione** del solenoide.

14. Operazione di Scansione

La scansione consente di rilevare il profilo del campo magnetico generato dal solenoide lungo l'intera corsa dell'equipaggio mobile, così come definita nei parametri di configurazione. Prima di avviare l'operazione è necessario alimentare il solenoide con una corrente costante (max 4 A). A tal fine,

impostare l'alimentatore fornito in dotazione con una tensione di 15 V e con il valore di corrente desiderato.

14.1 Avvio della scansione

Per avviare la scansione:

1. Alimentare l'apparato e verificare che l'interruttore di emergenza non sia attivato.
2. Alimentare il solenoide con la corrente indicata.
3. Avviare l'applicazione Flux Scanner.
4. Premere il pulsante **HOME** per portare l'equipaggio mobile nella posizione di zeromacchina.
5. Premere il pulsante **SCAN** (pulsante verde).

L'apparato si porta automaticamente alla **Posizione iniziale** impostata nelle configurazioni e dà inizio alla scansione.

14.2 Svolgimento della scansione

Durante la scansione:

- l'equipaggio mobile avanza dalla **Posizione iniziale** alla **Posizione finale**, seguendo gli step configurati dall'utente (Passo Low Resolution e Passo High Resolution; si veda l'apposita sezione per i dettagli sulla configurazione);
- in ogni punto di misura vengono acquisiti i valori dell'induzione magnetica rilevati dai cinque sensori Hall;
- i dati vengono inviati in tempo reale all'applicazione Flux Scanner, che li inserisce progressivamente nella tabella centrale e aggiorna il grafico dei valori acquisiti.

L'operazione prosegue automaticamente fino al raggiungimento della Posizione finale.

14.3 Visualizzazione dei dati

Durante l'acquisizione, Flux Scanner mostra:

- la posizione corrente dell'equipaggio mobile (relativa e assoluta);
- i valori di induzione magnetica misurati dai cinque sensori Hall;
- l'andamento delle misure nel grafico dedicato.

Il grafico rappresenta una **famiglia di cinque curve gaussiane**, una per ciascun sensore, che descrivono i valori dell'induzione magnetica in funzione della posizione lungo l'asse Z. Questa rappresentazione consente di valutare immediatamente l'andamento del campo magnetico e la simmetria del solenoide.

14.4 Completamento della scansione

Al termine dell'operazione:

- l'equipaggio mobile ritorna automaticamente alla **Posizione iniziale**;

- i dati acquisiti restano disponibili nella tabella e nel grafico per l'analisi successiva o per il salvataggio su disco.

14.5 Interruzione della scansione

La scansione può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il pulsante **ABORT**. L'equipaggio mobile si arresta immediatamente e l'operazione viene annullata.

15. Pulsante Fit Gaussiano

Al termine della scansione, sotto la tabella dei valori acquisiti si attiva il pulsante **Fit Gaussiano**. Questo comando esegue un'elaborazione dei dati basata sulla **curva gaussiana che meglio approssima i valori misurati** dai cinque sensori Hall lungo l'intervallo di scansione.

Quando il pulsante viene premuto, il sistema:

1. calcola, per ciascun sensore, la **gaussiana di best-fit** rispetto ai valori presenti in tabella;
2. genera una nuova serie di valori ricavati dalla curva gaussiana;
3. **sostituisce** i valori originali della tabella con quelli ottenuti dal fit;
4. **ridisegna il grafico** utilizzando esclusivamente i valori filtrati.

L'operazione ha l'effetto di **“pulire” il grafico**, eliminando il rumore di misura e mettendo in evidenza l'andamento ideale del campo magnetico lungo la traiettoria.

16. Appendice 1 – Schema elettrico

